

5-Ma'ruza: Optik tola tizimlarida qo'llaniladigan yorug'lik manbalari

Reja:

1. Yorug'lik diodi, uning tuzilishi va ishlashi
2. Lazer diodi, uning tuzilishi va ishlashi
3. Tolali optik aloqa tizimlarida qo'llaniladigan yorug'lik manbalarining qiyosiy tafsivi

Tolali optik aloqa tizimlarida elektr signalini yorug'lik signaliga o'zgartirib uzatuvchi optoelektron moduli tomonidan amalga oshiriladi.

Yorug'lik manbai uzatuvchi optoelektron modulning asosiy elementi hisoblanadi, aynan shu element yordamida bu modul kirishidagi elektr signallari uning chiqishida yorug'lik signallariga o'zgartirib beriladi.

Tolali optik aloqa tizimlarida qo'llaniladigan yorug'lik manbalariga quyidagi talablar qo'yiladi:

- yorug'lik manbai optik kabelning ko'ndalang kesimiga muvofiq o'lchamlarga ega bo'lishi kerak;
- signalni uzoq masofaga uzatish uchun yorug'lik manbai yetarli darajada katta quvvatga ega bo'lishi kerak;

- nurlanish quvvatining yorug'lik manbaidan chiqishidagi yo'qotishlarni imkon qadar kamaytirish uchun yorug'lik manbai optik zichligi bo'yicha optik tola bilan muvofiqlashgan bo'lishi, boshqacha aytganda, uning sindirish ko'rsatkichi optik tolaning sindirish ko'rsatkichiga yaqin bo'lishi kerak;
- yorug'lik manbaining nurlanishi optik tolaning shaffoflik «darcha» laridan biriga mos kelishi kerak. Hozirgi kunda qo'llanishda bo'lgan optik tolalarda yorug'likning tarqalish jarayonida yutilishi va boshqa turdagi yo'qotishlar juda kam sodir bo'ladigan uchta ana shunday «darcha» mavjud. Ularning markazlari quyidagi to'lqin uzunliklariga mos keladi:

$\lambda_1=850 \text{ nm}; \lambda_2 = 1300 \text{ nm}; \lambda_3=1550 \text{ nm};$

- axborotlarni talab etilgan tezliklarda uzatishni ta'minlash uchun yorug'lik manbai yetarli darajada katta modulyatsiya chastotalarida ishlay olishi kerak;
- haroratning o'zgarishlari yorug'lik manbai ishiga imkon qadar kam ta'sir qilishi kerak;
- yorug'lik manbaining tannarxi nisbatan arzon bo'lishi kerak;
- -yorug'lik manbaining xizmat muddati yetarli darajada katta bo'lishi kerak.

Bugungi kunda tolali optik uzatish tizimlarida bu talablar majmuiga javob beradigan yorug'lik manbalarining ikki turi - yarimo'tkazgichli yorug'lik diodlari va injeksion lazer diodlaridan foydalaniladi.

Yorug'lik diodi nomonoxromatik va nokogerent nurlanish manbai bo'lib, uni tayyorlashda GaAs, GaAlAs, InGaAsP, GaP, SiC kabi to'g'ri zonali yarimo'tkazgich materiallardan foydalaniladi.

Tolali optik aloqa tizimlarida nurlanuvchi sirt yuzasi nisbatan kichik o'lchamli ($d=50 \text{ mkm}$) yorug'lik diodlaridan foydalaniladi. Buning uchun yorug'lik diodi emitter sohasining chetki qismlari protonlar bilan bombardimon qilinadi. Natijada bu qismlar dielektrik qatlamga aylanadi.

Injeksion yorug'lik diodi p-n tuzilishli optoelektron asbob hisoblanadi.

Yorug'lik chiqaradigan diodlar (LED) kichik yarim o'tkazgichli qurilmalardir. Ulardan elektr toki o'tganda yorug'lik chiqaradilar. Bundan farqli o'laroq, an'anaviy akkor lampalar simli filamentni isitish orqali yorug'lik hosil qiladi. LED yorug'lik ishlab chiqarish uchun yarimo'tkazgich materialidagi elektronlarning harakatiga tayanadi.

LEDlar qizil va yashildan ko'k va oqgacha turli xil ranglarda bo'ladi. Bundan tashqari, LEDlar an'anaviy yoritish texnologiyalariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ular energiya samaradorligi, uzoq umr ko'rish va kichik o'lchamlarni o'z ichiga oladi. Natijada, ular keng doiradagi ilovalarda tobora ommalashib bormoqda. LED yorug'lik va displeylardan tortib avtomobil va aerokosmik texnologiyalargacha bo'lgan hamma narsani qamrab oldi.

Yorug'lik diodi



Yorug'lik chiqaradigan diodlar (LED) bizning zamonaviy hayotimizda hamma joyda mavjud. Ular svetofordan tortib elektron qurilmalargacha bo'lgan hamma narsada qo'llaniladi. Hatto uy yoritgichlari va avtomobil garnituralari uchun ham. Ammo ularning tarixi 20-asr boshlariga to'g'ri keladi.

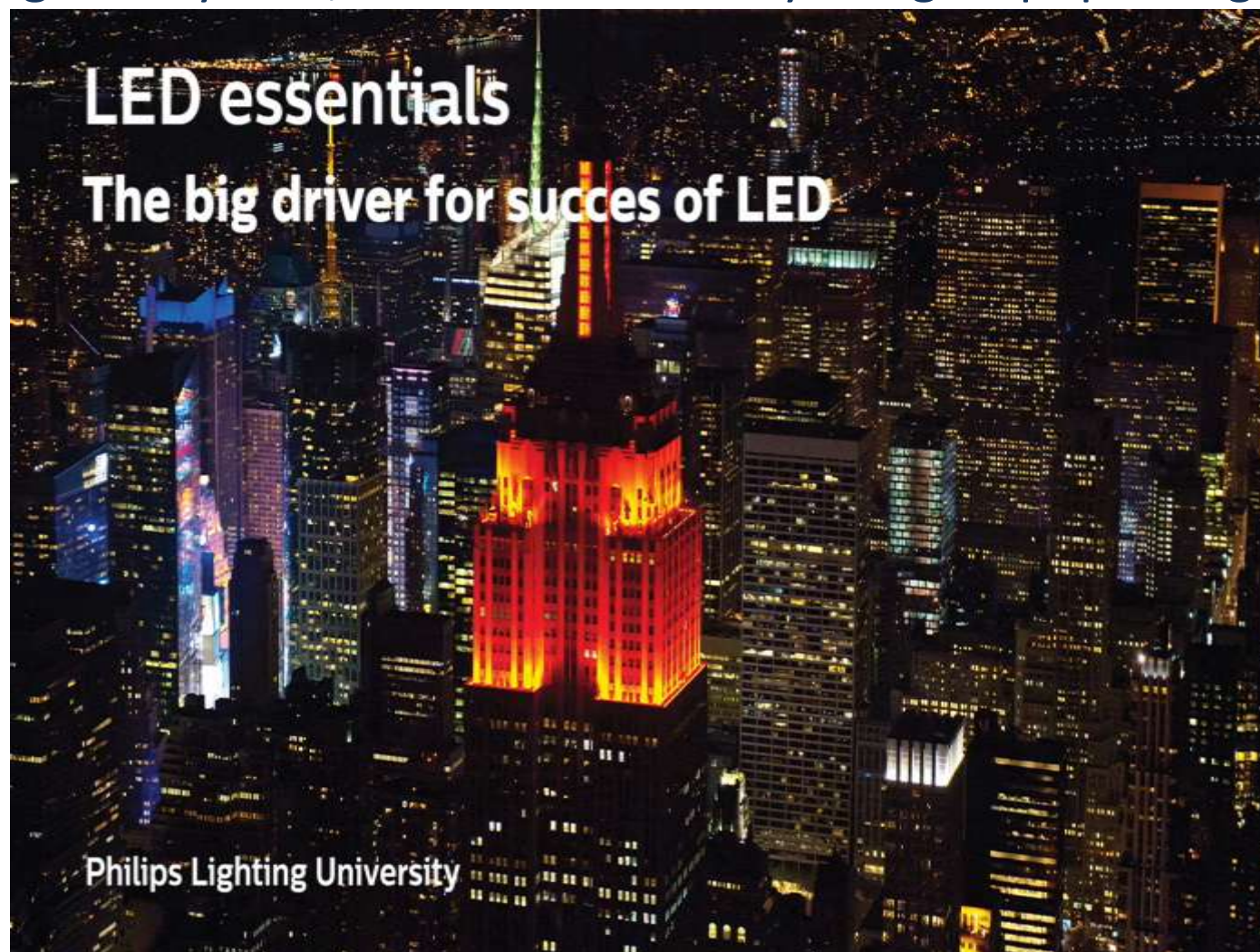
1907 yilda ingliz olimi H.J. Round elektroluminesans deb nomlangan hodisani kashf etdi. Ba'zi materiallar ular orqali elektr toki o'tganda yorug'lik chiqarishi mumkin. Elektroluminesansning amaliy qo'llanilishi 1960 yilgacha rivojlanmagan.

Keyingi bir necha o'n yilliklar davomida tadqiqotchilar LED texnologiyasini takomillashtirishni davom ettirdilar. Ular yangi ranglarni yaratdilar va yorqinligini oshirdilar.

Yashil va ko'k LEDlar 1990-yillarda 1970-yillarda sariq LEDlardan keyin paydo bo'lgan. 2014 yilda Santa-Barbaradagi Kaliforniya universiteti tadqiqotchilari oq rangli LEDni yaratdilar. Bu yorug'lik sanoatida inqilob qildi.

Bugungi kunda LEDlar yorug'lik, displeylar va tibbiy asboblarni o'z ichiga olgan turli xil ilovalarda qo'llaniladi. Ular standart cho'g'lanma lampalarga qaraganda uzoqroq xizmat qiladi va energiyani tejaydi. Bu ularni iste'molchilar va biznes uchun mashhur tanlovga aylantiradi.

LED yoritgichlar boshqa yorug'lik turlariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Bunga energiya samaradorligi, xarajatlarni tejash, ekologik imtiyozlar, chidamlilik va dizaynning ko'p qirraliligi kiradi.



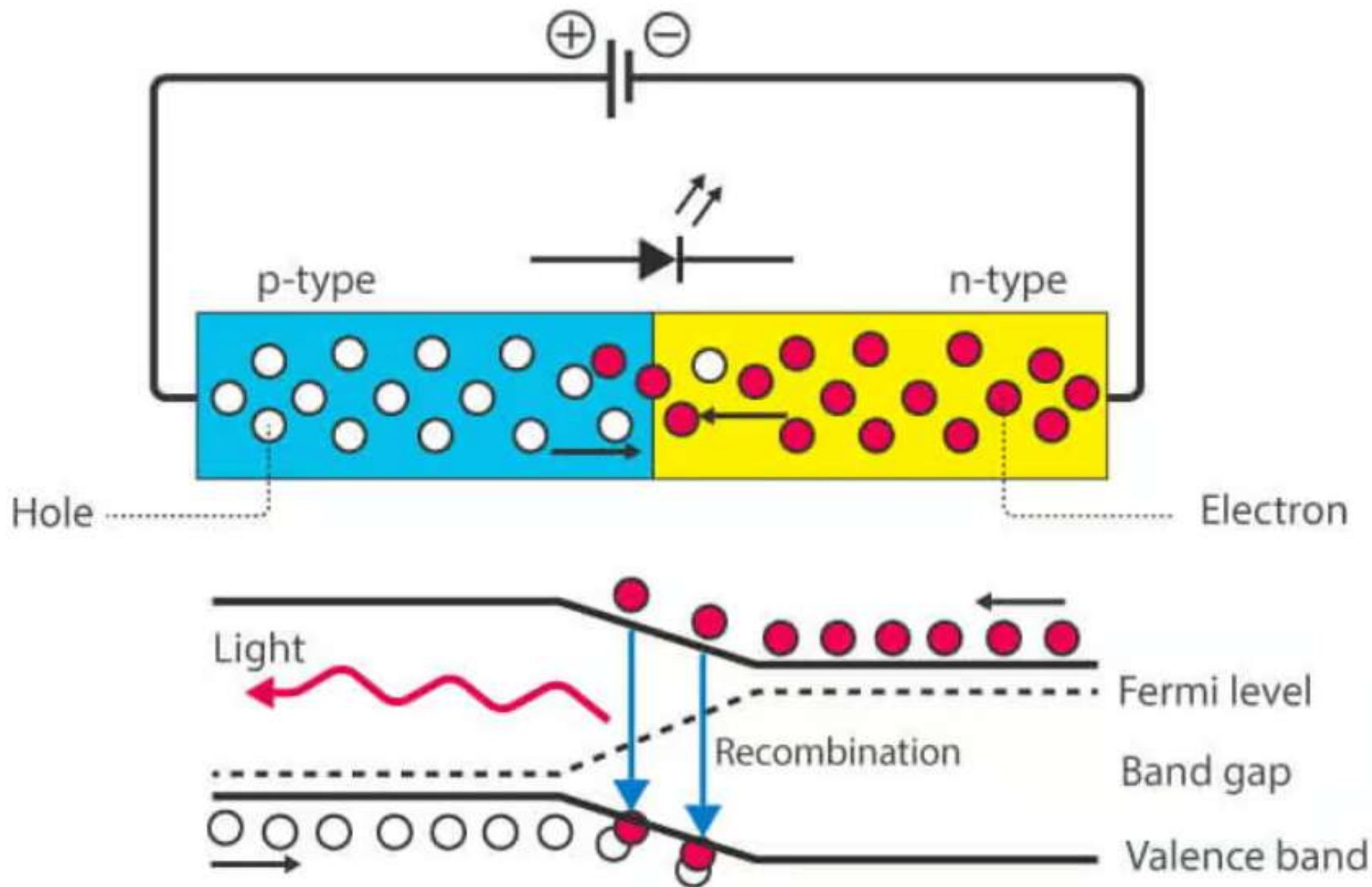
Elektroluminesans yorug'lik chiqaradigan hodisadir. Bu materialdan o'tadigan elektr tokiga javoban yorug'lik chiqarish jarayoni. LED texnologiyasi kontekstida elektroluminesans jarayoni LED chipi ichida amalga oshiriladi.

LED yarimo'tkazgichli qurilma bo'lib, uning terminallari bo'ylab kuchlanish qo'llanilganda yorug'lik chiqaradi. LED pn birikmasidan, ikkita yarimo'tkazgich birlashtirilgan hududdan qilingan. P-tipli yarimo'tkazgichda musbat zaryad tashuvchisi (teshik) mavjud. Shu bilan birga, n-tipli yarimo'tkazgichda manfiy zaryad tashuvchisi (elektron) mavjud.

Chiqarilgan yorug'likning rangi fotonlarning energiyasiga bog'liq. Bu LEDda ishlatiladigan materiallarning tarmoqli energiyasi bilan bog'liq. Misol uchun, qizil LEDlar kamroq tarmoqli energiyaga ega bo'lgan yarimo'tkazgichlardan ishlab chiqariladi. Aksincha, ko'k va yashil LEDlar yuqori energiya bo'shliqlari bo'lgan yarimo'tkazgichlarni talab qiladi. Quyidagi diagrammada sizga turli xil yorug'lik ranglari uchun mos yarimo'tkazgichlar ko'rsatilgan.

Tegishli yarimo'tkazgich	LEDlarning rangi
Indiy galliy nitridi (InGaN)	Moviy, yashil va ultrabinafsha yuqori yorqinlikdagi LEDlar
Alyuminiy galiy indiy fosfidi (AlGaInP)	Sariq, to'q sariq va qizil rangli yuqori yorqinlikdagi LEDlar
Alyuminiy galiy arsenid (AlGaAs)	Qizil va infraqizil LEDlar

LED ishlash prinsipi



LED ishlab chiqarish



LED ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallar

LED ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular LEDning ishlashi va xususiyatlarini aniqlaydi. LED ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallar haqida ba'zi ma'lumot beruvchi faktlar:

- **Galiy nitridi (GaN)** LED ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan materialdir. GaN ko'k va yashil yorug'lik chiqarishga qodir bo'lgan yarim o'tkazgich materialidir. Ular oq LEDlarni yaratish uchun zarurdir. Bundan tashqari, u LED ishlab chiqarishda substrat material sifatida ishlatiladi.
- **Indiy galliy nitridi (InGaN)** uchlik yarimo'tkazgichli materialdir. U ko'k, yashil va oq rangli LEDlarni ishlab chiqaradi. U lazerli diodlarni ishlab chiqarishda ham qo'llaniladi.
- **Alyuminiy galliy indiy fosfidi (AlGaInP)** to'rtlamchi yarimo'tkazgichli materialdir. U qizil, to'q sariq va sariq LEDlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, transport va avtomobil yoritgichi kabi yuqori yorqinlikdagi LED ilovalarida ham qo'llaniladi.

LED ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallar

- **ko'kish yoqut** LED ishlab chiqarishda mashhur substrat materialidir. Bu yuqori sifatli, bitta kristalli materialdir. Shunday qilib, u GaN kristallarini o'stirish uchun barqaror asosni ta'minlaydi.
- **Silikon karbid (SiC)** yuqori quvvatli LED ilovalarida ishlatiladigan keng diapazonli yarimo'tkazgichli materialdir. Bundan tashqari, u energiya elektroniği va yuqori haroratli dasturlarni ishlab chiqarishda ham qo'llaniladi.
- **Fosforlar** LEDlar chiqaradigan ko'k yoki UV nurlarini boshqa ranglarga aylantiradigan materiallar. Ushbu materiallar odatda oq LEDlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi.
- **mis** LED ishlab chiqarishda issiqlik qabul qiluvchi material sifatida ishlatiladi. Bu ajoyib issiqlik o'tkazuvchisi va LED tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlikni tarqatishga yordam beradi.
- **oltin** LED ishlab chiqarishda simni bog'lovchi material sifatida ishlatiladi. Bu ajoyib elektr o'tkazuvchisi va yaxshi korroziyaga chidamliligiga ega.

Oqib o'tadigan tokning keskin ortishi turli yorug'lik diodlari uchun turli kuchlanishlarda yuz beradi.

Bu yorug'lik diodlarini tayyorlash uchun ishlatiladigan yarimo'tkazgich materiallari man etilgan energetik sohalari kengligining turlicha bo'lishi bilan bog'liq.

Nurlanish chastotasi qanchalik kichik (ya'ni, to'lqin uzunligi qancha katta) bo'lsa, yorug'lik diodidagi kuchlanish tushishi va demak, elektr energiyasining isrofi ham shunchalik kichik bo'ladi.

Yorug'lik diodi o'zgarmas tok elektr zanjirining elementi sifatida **volt-ampere xarakteristikasi**, ya'ni diodga qo'yilgan kuchlanish va undan oqib o'tayotgan tok orasidagi boglanish bilan tafsivlanadi.

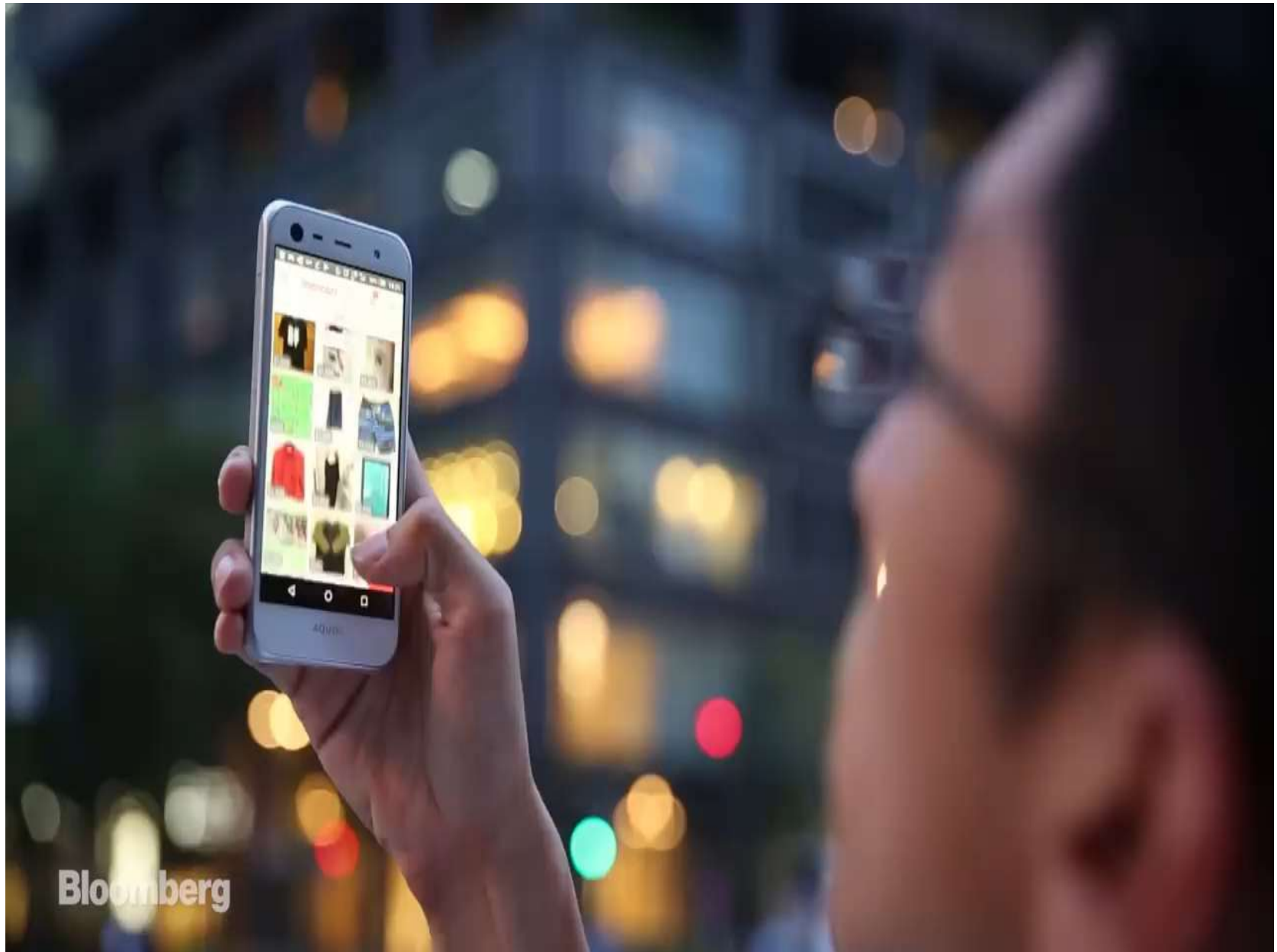
To'g'ri yo'nalishda, ya'ni yorug'lik diodiga qo'yilgan kuchlanishning musbat qiymatlarida, undan noasosiy zaryad tashuvchdarning injeksiyasi tufayli hosil bo'ladigan tok oqib o'tadi va bu xarakteristika barcha diodlar uchun xos bo'lgan nochiziqli (eksponensial) ko'rinishga ega.

Yorug'lik diodi nurlanish quvvati va nurlanish to'lqin uzunligi yoki nurlanadigan fotonlar energiyasi orasidagi bog'lanish bu turdagi asbobning **spektral xarakteristikasi** deb ataladi.

Bu xarakteristika yorug'lik diodini optik aloqa tizimlarida qo'llash nuqtai nazaridan eng muhim xarakteristikalaridan biri hisoblanadi.

Nurlanish to'lqin uzunligi yoki fotonlar energiyasi rekombinatsiya chog'ida elektronlarning o'tishi yuz beradigan energetik sathlarning farqi bilan aniqlanadi

$$h\nu = W_2 - W_1,$$



Yorug'lik diodining foydalanish nuqtai nazaridan muhim xususiyatlaridan biri uning **degradatsiyasi** (eskirishi), ya'ni to'g'ri yo'nalishda uzoq vaqt davomida oqib o'tadigan tok ta'sirida nurlanish quvvatining asta-sekin kamayishi bilan bog'liq.

Konentratsiyasi nazorat qilib bo'lmaydigan darajada kam bo'lgan kiritmalarning, jumladan, mis, oltin, nikel va boshqa elementlar atomlarining p-n o'tish elektr maydonidagi siljishi konsentratsiyaning ortishiga olib keladi, bir qismi kristall panjaraning tugunlaridan tugun- lararo oraliqqa siljib qoladi va shu tariqa **dezaktivatsiyalanadi** (nurlanmaydigan bo'lib qoladi).

Yorug'lik diodlari quyidagi **parametrlar** bilan tafsivlanadi:

- -nurlanish quvvatining eng katta qiymati $P_{\text{nurl max}}$;
- -nurlanish quvvatining eng katta qiymatiga mos kelgan to'lqin uzunligi λ_{max} ;
- -spektral xarakteristikaning yarim kengligi $\Delta\lambda$;
- -to'g'ri tok $I_{\text{to'g'ri}}$ ning berilgan qiymatlariga mos kelgan nurlanish quvvati P_{nurl} ;
- -ulanish va uzilish vaqtlari $\tau_{\text{ulan}}, \tau_{\text{uzil}}$;
- -yo'nalganlik diagrammasi $P(\theta)$;
- -xizmat muddati.

Yorug'lik diodlari lazer diodlari bilan bir qatorda uzunligi unchalik katta bo'lmagan tolali optik aloqa tizimlarida keng qo'llaniladi (lokal optik tarmoqlar uchun bu uzunlik 2 km gacha, qisqa optik seksiyalar uchun 15 km gacha masofani tashkil etadi).

Jumladan, Rossiya mamlakati bo'yicha o'tkazilgan tahlillarning ko'rsatishicha, 2 dan 155 Mbit/s gacha tezlikdagi axborot oqimlarini uzatishga mo'ljallangan uncha katta bo'lmagan uzunlikdagi tolali optik aloqa tizimlari, ayniqsa, lokal tolali tizimlari uzatish liniyalarining aksari ko'pchiligini tashkil etadi.

Bu hol yorug'lik diodlarining quyidagi xususiyatlari (afzalliklari) bilan bog'liq:

- optik tolaning nobirjinsligi lazer diodlaridan farqli ravishda yorug'lik diodlari nurlanishning tarqalishiga ta'sir etmaydi;
- yorug'lik diodi nurlanishining bo'sag'a xususiyatidan xolisligi uning haroratga bog'liq va elektr rejimlarini barqarorlashtirishga oid talablarni birmuncha yumshatish imkonini beradi;
- - yorug'lik diodlarida **katastrofik degradatsiya** hodisasi ro'y bermaydi.

Lazer diodlari kogerent va monoxromatik nurlanish manbalari bo'lib, ish prinsipi kvant mexanikasining o'ziga xos quyidagi fizik jarayonlaridan foydalanishga asoslangan.

- **Kvant asboblarning ish prinsipiga oid fundamental fizik jarayonlar- energetik sathlarning teskari egallanganligi, majburiy nurlanish.**

Mikrozarralar - molekulalar, atomlar, ionlar, yadrolar va elektronlarning harakati kvant mexanikasi qonunlariga bo'ysinadi.

Shu sababli bunday zarrachalar majmuyi **kvant tizimlari** deb ataladi.

Kvant tizimlarining o'ziga xos jihat shundaki, ular tarkibidagi zarrachalarning energiyasi kvantlangan bo'ladi, ya'ni muayyan diskret qiymatlarni qabul qiladi.

Mikrozarrachalarning harakatini 4 turga ajratiladi:

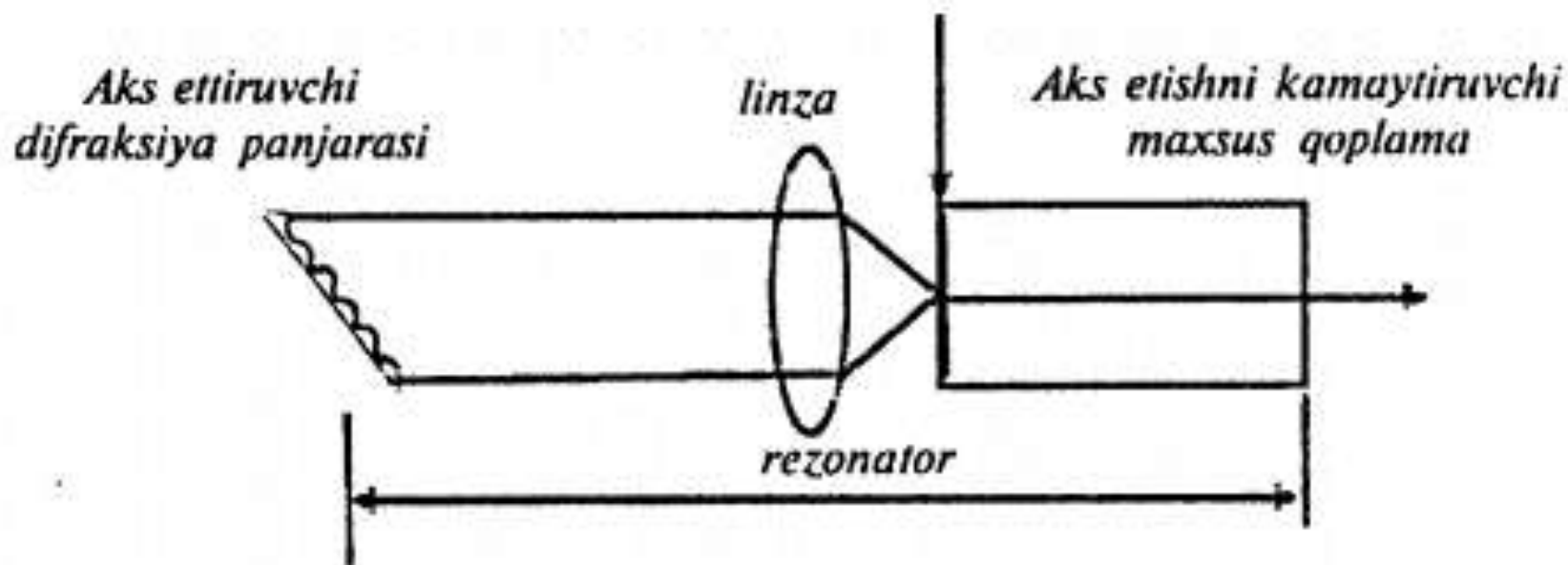
- elektronlarning atomdagi harakati;
- atomlarning molekuladagi tebranma harakati;
- molekulalarning aylanma harakati;
- atomlar va molekulalarning ilgarilanma harakati.

Ko'p modali lazerlarda nurlanish spektrining kengligi dispersiya qiymatining ortishiga olib keladi. Bu kamchilikni bartaraf etish uchun bir modali lazerlardan foydalanish talab etiladi.

Bir modali lazerlarda modaning nurlanish spektri tor bo'lib, $\Delta\lambda=0,1 - 0,4$ nm ni tashkil etadi.

Bundan tashqari, agar bir modali lazer to'g'ri sozlangan bo'lsa, unda birinchi yon modaning balandligi asosiy modanikiga qaraganda juda bo'lmaganda 30 dB ga past bo'lishi mumkin.

Tashqi rezonatorli lazer diodlarida ularning bir yoki ikkala ko'ndalang yon tomoni aks ettirishni kamaytiruvchi, maxsus qatlam bilan qoplanadi va mos ravishda yarimo'tkazgichli aktiv sohaning atrofida bitta yoki ikkita ko'zgu qo'yiladi.



3.25-rasm. Bitta tashqi rezonatorli lazer diodi

Rasmda bitta tashqi rezonatorli lazer diodining tuzilishi ko'rsatilgan. Aks etishni kamaytiruvchi qoplama aks etish koeffitsiyentini taxminan to'rt tartibga kamaytiradi, aktiv qatlamning boshqa ko'ndalang yoni esa 30 foizgacha yorug'lik oqimini aks ettiradi.

Aks ettiruvchi difraksiya panjarasi ko'zgu va difraksiya panjarasidan tarkib topadi. Ko'zgu difraksiya panjarasi vazifasini to'ldiradi. Ko'zgu va aktiv soha o'rtasida teskari aloqani yaxshilash uchun linza o'rnatiladi.

Aks ettiruvchi difraksiya panjarasigacha bo'lgan masofani oshirib yoki kamaytirib, shuningdek, panjarani burish hisobiga panjara qadamini o'zgartirish orqali nurlanish to'lqin uzunligini bir tekisda o'zgartirish mumkin.

Bunday lazerlar **sozlanuvchan** lazerlar deyiladi. Bu turdagi lazer diodlari yordamida to'lqin uzunligini 30 nm oraligqacha o'zgartirish mumkin.

Tashqi rezonatorli lazer diodlari spektr bo'yicha zichlashtirish apparaturalari va tolali optik aloqa uchun mo'ljallangan o'lchov qurilmalarini yaratishda juda kerakli hisoblanadi

Demak, yorug'lik manbalari tolali optik uzatish tizimlarining muhim va ajralmas funksional qurilmasi bo'lgan uzatuvchi optoelektron modulning asosiy elementi vazifasini o'taydi.

Ular yordamida analog yoki raqamli ko'rinishdagi elektr signallari yorug'lik signallariga o'zgartirilib, ular optik tolaga uzatiladi.

Tolali optik uzatish tizimlarida yorug'lik manbalarining qo'yilgan talablarga javob beradigan ikki turi - yorug'lik diodlari va lazer diodlaridan foydalaniladi.

Ushbu yorug'lik manbalari man etilgan energetik sathlarning kengligi bilan farq qiluvchi turli xil yarimo'tkazgichlardan tayyorlanadi va shu sababdan turli to'lqin uzunligidagi nurlanish tarqatadi.

Tolali optik uzatish tizimlarida qo'llaniladigan yorug'lik manbalari o'zlarining tuzilish xususiyatlari va ishlash mexanizmlariga ko'ra ikki guruh - p-n o'tishli yarimo'tkazgichli tuzilmalarda noasosiy zaryad tashuvchilarning injeksiyasi vaqtida sodir bo'ladigan spontan nurlanishdan foydalanishga asoslangan yorug'lik diodlari va shunday tuzilmalarda energetik sathlarning teskari egallangan sharoitida sodir bo'ladigan majburiy nurlanishlardan foydalanishga asoslangan lazer diodlariga ajraladi.

Ulardan birinchi xili - yorug'lik diodlari nomonoxromatik va nokogerent (turli xil to'lqin uzunligiga ega bo'lgan, har xil fazali) nurlanish manbai, ikkinchi xili esa, monoxromatik va kogerent (bir xil to'lqin uzunlikli, bir xil fazali, bir xil tarqalish yo'nalishiga ega bo'lgan) nurlanish manbai bo'lib xizmat qiladi.

Yorug'lik diodlari va lazer diodlarining volt-amper xarakteristikalarini turli xil ko'rinishga ega.

Yorug'lik diodlari va lazer diodlarining spektral xarakteristikalarining spektral kengligi keskin farq qiladi.

Yorug'lik manbalari nurlanish quvvatining yo'nalganlik diagrammasi bilan ham farq qiladi.

Yorug'lik diodlari va lazer diodlarining tezkorligi p-n o'tish orqali zaryad tashuvchilarning to'planish va so'rilish vaqtlari bilan aniqlanadi.

Yorug'lik diodida bu vaqt $10^{-7} - 10^{-8}$ s, lazer diodlarida esa $10^{-9} - 10^{-10}$ s ni tashkil etadi.

Shu sababdan yorug'lik diodlaridan nisbatan kichik tezlikli (Mbit/s), lazer diodlaridan esa katta tezlikli (Gbit/s) tolali optik uzatish tizimlarida foydalaniladi.

Xizmat muddati yorug'lik manbalarining muhim ekspluatatsion parametrlaridan biri hisoblanadi.

Yorug'lik manbalarining degradatsiyasi ularning asta-sekin yoki katastrofik eskirishiga olib keladi.

Bu hol yorug'lik diodlari xizmat muddatini 10^6 - 10^7 soat oraliq, superluminessent diodlar uchun 10^4 - 10^6 soat oraliq bilan, lazer diodlarining xizmat muddatini uzog'i bilan 10^5 soat bilan cheklaydi.

Mustaqil o'rganib kelish uchun topshiriqlar

1. Optik aloqa tizimining uzatuvchi modulida qo'llaniladigan yorug'lik manbalariga qanday talablar qo'yiladi?
2. Optik aloqa tizimida yorug'lik manbalarining qaysi turlaridan foydalaniladi? Ular qanday materiallardan tayyorlanadi?
3. Yorug'lik diodining tuzilishi va ish prinsipini tavsiflang.
4. Yorug'lik diodi qanday xarakteristikalar bilan tavsiflanadi?
5. Yorug'lik diodining volt-amper xarakteristikasini tavsiflang. U qanday miqdoriy munosabat bilan ifodalanadi?
6. Yorug'lik diodining vatt-amper xarakteristikasini tavsiflang. U qanday miqdoriy munosabat bilan ifodalanadi?

7. Yorug'lik diodining yo'nalganlik diagrammasini tavsiflang.
8. Yorug'lik diodining degradatsiya jarayoniga tavsif bering.
9. Yorug'lik diodining asosiy parametrlarini sanang
10. Yorug'lik diodining afzalliklari va kamchiliklari nima?
11. Lazer diodi nurlanishining xususiyatlariga tavsif bering.
12. Tashqi muhit haroratining o'zgarishi lazer diodi nurlanish spektri va quvvatiga qanday ta'sir etadi?
13. Bir modali va ko'p modali lazer diodlarining spektral xarakteristikalarini tavsiflang.
14. Bir modali lazer diodlarining qanday turlari mavjud?
15. Optik aloqa tizimi uzatuvchi modulining vazifasi va tuzilishini tavsiflang.

Manba

https://www.ledyilighting.com/uz/a-comprehensive-guide-to-led/#elementor-toc_heading-anchor-5